

Introdução à LÓGICA PROPOSICIONAL

Lógica Formal

- Fornece bases para o método de pensar organizado;
- Expressa métodos de raciocínio sob a forma de argumentos.
- Tem duas aplicações diretas em Ciência da Computação
 - Programação Lógica
 - Prova se programas estão corretos ou não
- É análoga à lógica de circuitos de um computador

Lógica

- Para descrever o mundo, usamos sentenças declarativas tais como:
 - Toda mãe ama seus filhos
 - Maria é mãe e Paulo é Filho de Maria
- Aplicando algumas regras gerais de raciocínio, podemos concluir a partir dessas afirmações:
 - Maria ama Paulo.

Logica Matemática

- É o uso do conhecimento de regras para a análise de **proposições** e os **conectivos lógicos**, e sua relação entre si **para determinar** em quais condições determinada coisa é **verdade** e em quais condições não é.
- Preservação da verdade durante uma argumentação, garantida
 1. partindo de hipóteses verdadeiras,
 2. atinjam sempre conclusões também verdadeiras

Proposições

- É uma sentença declarativa (isto é, uma sentença que declara um fato), que pode ser **verdadeira ou falsa**, mas não ambas.
- Os fatos do mundo real são representados por sentenças sem argumentos → Proposições
- São frases declarativas.
 - Eu quero comprar um caderno
 - Ana é mais alta que Paulo
 - Azul é uma cor bonita
 - $1 + 1 = 2$
 - $2 + 2 = 3$

Proposições

- Nem todas as frases são proposições, pois nem todas são passíveis **de julgamentos à respeito de sua veracidade**.
 - Quantos anos você tem?
 - Estudem regularmente
 - Parabéns!
 - $X+2=3$

Exercício

- Considere as seguintes sentenças, são PROPOSIÇÕES:
 - a) Dez é menor do que sete.
 - b) Miami é a capital do estado americano da Florida.
 - c) Ela é muito talentosa.
 - d) Existem outras formas de vida em outros planetas no universo.

Exercício

- 1) Marque como Verdadeiro (V) ou Falso (F)
 - () Qualquer frase é uma proposição
 - () Perguntas são proposições
 - () Ordens não são proposições
 - () Só é proposição aquilo que podemos julgar como sendo verdadeiro ou falso

Exercício

Verifique se as expressões abaixo são proposições. Justifique sua resposta.

- () Boa sorte!
- () Todas as mulheres possuem sua beleza.
- () Márcio não é irmão do Mário.
- () Não faça isto!
- () Cecília é escritora.
- () Quantos japoneses moram no Brasil?

Linguagem proposicional

Este alfabeto é infinito, constituído por:

- Símbolos verdade: true e false;
- Símbolos proposicionais: P, Q, R, S, P1, P2, P3, etc;

Proposições

PROPOSIÇÕES ATÔMICAS não podem ser sub--divididas em proposições mais simples

Ex: O servidor de arquivos está desligado

São representadas por meio de variáveis proposicionais

- Variáveis proposicionais: $(P, Q, R, S, \dots)$
- Constantes proposicionais: $(V, F) \rightarrow (T, F)$

Proposições

PROPOSIÇÕES COMPOSTAS são combinações de proposições atômicas via conectivos lógicos

Ex: A rede local está mal configurada ou o servidor de arquivos está desligado

As variáveis proposicionais são combinadas através de pelo menos um operador ou conectivo lógico

- Operadores lógicos são utilizados para combinar proposições e formar novas proposições

O valor verdade é completamente determinado pelos valores-verdade das subproposições junto com a forma que estão conectadas

Linguagem proposicional

Este alfabeto é infinito, constituído por:

- Símbolos verdade: True e False;
- Símbolos proposicionais: P, Q, R, S, P1, P2, P3, etc;
- Conectivos proposicionais ou lógicos: $\neg$ (não), $\vee$ (ou inclusivo), $\wedge$ (e), $\rightarrow$ (implica ou “se, então”) e $\leftrightarrow$ (equivalência, bi-implicação ou “se e somente se”); e

Conectivos lógicos básicos

Terminologia

◆◆ Negação: $\neg$

◆◆ Conjunção: $\wedge$

◆◆ Disjunção: $\vee$

◆◆ Condicional: $\rightarrow$

◆◆ Bicondicional: $\leftrightarrow$

A negação de P, denotada por $\neg P$ (ou também $\bar{P}$), é a afirmação:

não p

Proposições atômicas

P: MD é fácil

Q: Cálculo é fácil

$\neg Q$: (não Q)

Cálculo **não** é fácil

Cálculo **é** difícil

Exemplos

p : *“O computador do Mário roda Linux.”*

A negação $\neg p$ é: *“Não é o caso de que o computador do Mário rode Linux.”*

Forma alternativa de negação $\neg p$: *“O computador do Mário não roda Linux.”*

q : *“Luciana tem pelo menos 25 anos.”*

A negação $\neg q$ é: *“Não é o caso de que Luciana tenha pelo menos 25 anos.”*

Forma alternativa de negação $\neg q$: *“Luciana não tem pelo menos 25 anos.”*

Mais uma forma de negação $\neg q$: *“Luciana tem menos de 25 anos.”*

Tabela verdade

Ferramenta usada para determinar os valores de uma expressão lógica

- *Gottlob Frege e Charles Peirce*, em 1880
- *Emil Post e Ludwig Wittgenstein*, em 1922
forma atual



https://pt.wikipedia.org/wiki/Gottlob_Frege



https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce



https://pt.wikipedia.org/wiki/Emil_Post



https://pt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein

Tabela verdade e conectivos lógicos

• Tabela da Verdade

• **Negação**

Negação	
P	$\neg P$
V	F
F	V

Se P é **verdade**, então $\neg P$ é **falso**; e
se P é **falso** $\neg P$ é **verdade**

Conectivos lógicos básicos

• Terminologia

◆◆ Negação: $\neg$

◆◆ Conjunção: $\wedge$

◆◆ Disjunção: $\vee$

◆◆ Condicional: $\rightarrow$

◆◆ Bicondicional: $\leftrightarrow$

Proposições atômicas

P: MD é fácil

Q: Cálculo é fácil

$P \wedge Q$: (P e Q)

MD é fácil e Cálculo também

$P \wedge \neg Q$: (P e não Q)

MD é fácil, mas Cálculo não é

Tabela verdade e conectivos lógicos

• Tabela da Verdade

• Conjunção

Se P e Q são **verdade**, então $P \wedge Q$ é **verdade**; caso contrário $P \wedge Q$ é **falso**

Conjunção		
P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Exemplos

p : “Hoje é sábado”,

q : “Vou comer bolo”.

A conjunção $p \wedge q$ é:

“Hoje é sábado e vou comer bolo.”

“Hoje chove, mas vou sair”

é a conjunção $p \wedge q$ das proposições

p : “Hoje chove”

q : “Hoje vou sair”.

As vezes em linguagem natural
usamos “mas” para significar
conjunção

Conectivos lógicos básicos

Terminologia

◆◆ Negação: $\neg$

◆◆ Conjunção: $\wedge$

◆◆ Disjunção: $\vee$

◆◆ Condicional: $\rightarrow$

◆◆ Bicondicional: $\leftrightarrow$

Proposições atômicas

P: MD é fácil

Q: Cálculo é fácil

$P \vee Q$: (P ou Q)

MD é fácil ou Cálculo é fácil

$P \vee \neg Q$: (P ou não Q)

MD é fácil ou Cálculo não é fácil

Tabela verdade e conectivos lógicos

• Tabela da Verdade

• **Disjunção Inclusiva**

Se P e Q são **falsos**, então $P \vee Q$ é **falso**; caso contrário $P \vee Q$ é **verdade**.

Disjunção		
P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Exemplo

p : “O celular de Alice é azul”,

q : “O celular de Alice é novo”.

A disjunção $p \vee q$ é:

“O celular de Alice é azul ou o celular de Alice é novo.”

Alternativamente, $p \vee q$ é:

“O celular de Alice é azul ou é novo.”

Disjuntivo inclusivo e exclusivo

- Ou inclusivo:
 - a disjunção é verdadeira se ao menos uma das proposições é verdadeira.
- Ou exclusivo:
 - disjunção é verdadeira se exatamente uma das proposições é verdadeira

Tabela verdade e conectivos lógicos

- Tabela da Verdade
- **Disjunção exclusiva**

Se P ou Q são **verdade**, então $P \oplus Q$ é **verdade**; caso contrário $P \oplus Q$ é **verdade**.

Disjunção		
P	Q	$P \oplus Q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

“Ou inclusivo” versus “ou exclusivo”

“Você pode se matricular nesta disciplina se tiver cursado Cálculo ou Programação”

significa que podem se matricular na disciplina:

- alunos que cursaram apenas Cálculo,
- alunos que cursaram apenas Programação,
- alunos que cursaram ambos Cálculo e Programação.

inclusivo

“O prato feito inclui um pedaço de carne ou um pedaço de frango.”

você entende que você pode:

- escolher comer um pedaço de frango, mas não de carne,
- escolher comer um pedaço de carne, mas não de frango,
- mas você não pode escolher comer um pedaço de carne e um pedaço de frango ao mesmo tempo.

exclusivo

Exemplo

p : “Eu vou à festa hoje”,

q : “Eu vou ficar em casa hoje”.

O ou exclusivo $p \oplus q$ é:

“Hoje ou eu vou à festa, ou eu vou ficar em casa.”

Tabela verdade: proposição composta

• Qual a tabela verdade da proposição $\neg(P \wedge \neg Q)$?

$\neg(P \wedge \neg Q)$				
P	Q			
V	V			
V	F			
F	V			
F	F			

Tabela verdade: proposição composta

- Qual a tabela verdade da proposição $\neg(P \wedge \neg Q)$?

$\neg(P \wedge \neg Q)$				
P	Q	$\neg Q$		
V	V			
V	F			
F	V			
F	F			

Tabela verdade: proposição composta

• Qual a tabela verdade da proposição $\neg(P \wedge \neg Q)$?

$\neg(P \wedge \neg Q)$				
P	Q	$\neg Q$		
V	V	F		
V	F			
F	V			
F	F			

Tabela verdade: proposição composta

• Qual a tabela verdade da proposição $\neg(P \wedge \neg Q)$?

$\neg(P \wedge \neg Q)$				
P	Q	$\neg Q$		
V	V	F		
V	F	V		
F	V			
F	F			

Tabela verdade: proposição composta

• Qual a tabela verdade da proposição $\neg(P \wedge \neg Q)$?

$\neg(P \wedge \neg Q)$				
P	Q	$\neg Q$		
V	V	F		
V	F	V		
F	V	F		
F	F			

Tabela verdade: proposição composta

• Qual a tabela verdade da proposição $\neg(P \wedge \neg Q)$?

$\neg(P \wedge \neg Q)$				
P	Q	$\neg Q$		
V	V	F		
V	F	V		
F	V	F		
F	F	V		

Tabela verdade: proposição composta

• Qual a tabela verdade da proposição $\neg(P \wedge \neg Q)$?

$\neg(P \wedge \neg Q)$				
P	Q	$\neg Q$		
V	V	F		
V	F	V		
F	V	F		
F	F	V		

Tabela verdade: proposição composta

• Qual a tabela verdade da proposição $\neg(P \wedge \neg Q)$?

$\neg(P \wedge \neg Q)$				
P	Q	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	
V	V	F	F	
V	F	V		
F	V	F		
F	F	V		

Tabela verdade: proposição composta

• Qual a tabela verdade da proposição $\neg(P \wedge \neg Q)$?

$\neg(P \wedge \neg Q)$				
P	Q	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	
V	V	F	F	
V	F	V	V	
F	V	F		
F	F	V		

Tabela verdade: proposição composta

• Qual a tabela verdade da proposição $\neg(P \wedge \neg Q)$?

$\neg(P \wedge \neg Q)$				
P	Q	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	
V	V	F	F	
V	F	V	V	
F	V	F	F	
F	F	V		

Tabela verdade: proposição composta

• Qual a tabela verdade da proposição $\neg(P \wedge \neg Q)$?

$\neg(P \wedge \neg Q)$				
P	Q	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	
V	V	F	F	
V	F	V	V	
F	V	F	F	
F	F	V	F	

Tabela verdade: proposição composta

• Qual a tabela verdade da proposição $\neg(P \wedge \neg Q)$?

$\neg(P \wedge \neg Q)$				
P	Q	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	
V	V	F	F	
V	F	V	V	
F	V	F	F	
F	F	V	F	

Tabela verdade: proposição composta

• Qual a tabela verdade da proposição $\neg(P \wedge \neg Q)$?

$\neg(P \wedge \neg Q)$				
P	Q	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	$\neg(P \wedge \neg Q)$
V	V	F	F	V
V	F	V	V	
F	V	F	F	
F	F	V	F	

Tabela verdade: proposição composta

• Qual a tabela verdade da proposição $\neg(P \wedge \neg Q)$?

$\neg(P \wedge \neg Q)$				
P	Q	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	$\neg(P \wedge \neg Q)$
V	V	F	F	V
V	F	V	V	F
F	V	F	F	
F	F	V	F	

Tabela verdade: proposição composta

• Qual a tabela verdade da proposição $\neg(P \wedge \neg Q)$?

$\neg(P \wedge \neg Q)$				
P	Q	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	$\neg(P \wedge \neg Q)$
V	V	F	F	V
V	F	V	V	F
F	V	F	F	V
F	F	V	F	

Tabela verdade: proposição composta

• Qual a tabela verdade da proposição $\neg(P \wedge \neg Q)$?

$\neg(P \wedge \neg Q)$				
P	Q	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	$\neg(P \wedge \neg Q)$
V	V	F	F	V
V	F	V	V	F
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V

Tabela verdade: proposição composta

- Qual a tabela verdade da proposição $\neg(P \wedge \neg Q)$?

$\neg(P \wedge \neg Q)$ ✓				
P	Q	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	$\neg(P \wedge \neg Q)$
V	V	F	F	V
V	F	V	V	F
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V

Assinalar “valores-verdade” para proposições compostas permite o uso da lógica para decidir a verdade de uma proposição usando somente o conhecimento das partes

Exercício

- Será o mesmo?

$$- \neg P \wedge \neg Q \quad \text{e} \quad \neg(P \wedge Q)$$

Fórmulas proposicionais

As fórmulas proposicionais são construídas, a partir do alfabeto proposicional, de acordo com as seguintes regras:

1. Todo símbolo verdade é uma fórmula;
2. Todo símbolo proposicional é uma fórmula;
3. Se P é uma fórmula, então a sua negação ($\neg P$) também é uma fórmula;
4. Se P e Q são fórmulas, então:
 - A disjunção de P e Q ($P \vee Q$) também é uma fórmula;
 - A conjunção de P e Q ($P \wedge Q$) também é uma fórmula;
 - A implicação de P em Q ($P \rightarrow Q$) também é uma fórmula;
 - A bi-implicação de P e Q ($P \leftrightarrow Q$) também é uma fórmula;

Fórmulas proposicionais

- Formulas validas

$(P \vee Q)$ $((\neg R) \rightarrow X)$ $((P \leftrightarrow (\neg Y)) \vee (Q \rightarrow (R \wedge V)))$

- Fórmulas Invalidas

PQR $(R \text{ True} \rightarrow)$ $(\text{False} \vee \wedge (\leftrightarrow Q P))$

Exercícios

- Escreva as seguintes sentenças como proposições em lógica:
 - a) Flavio vai sair mais cedo e não vai voltar.
 - b) Diana é aluna de MD e Flavio também.
 - c) Diana está no laboratório e Flavio não, ou ele está e ela não.

Exercício

Considere as seguintes proposições:

— P: “Paulo é rico” Q: “Paulo é educado”

- Escreva as proposições abaixo em Lógica Formal:
 - a) Paulo não é nem rico e nem educado.
 - b) Paulo é rico, ou é pobre e educado.
 - c) É falso que Paulo seja rico e educado.
 - d) Não é falso que Paulo é mal educado ou ele é pobre.

Interpretação da linguagem natural para a lógica formal

- E ($\wedge$)
 - José compra tijolos **e** vende casas ($T \wedge C$)
 - Trabalhei muito, **mas** não fui promovido ($T \wedge \neg P$)
 - “**mas**” pode ser substituída por: porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto
 - Trabalhei muito, porém não fui promovido.
 - Trabalhei muito, contudo não fui promovido.
 - Trabalhei muito, todavia não fui promovido.
 - Trabalhei muito, entretanto não fui promovido.
 - Trabalhei muito, no entanto não fui promovido.

Interpretação da linguagem natural para a lógica formal

- ou ($\vee$)
 - O cliente tem celular ou laptop ($C \vee L$)
 - “ou inclusivo”, pois permite que as duas frases sejam verdadeiras
- Negação ($\neg$)
 - acrescentando a palavra “não” antes do verbo
 - dizendo: “não é verdade que . . .”.
 - Ex. A casa é de qualquer cor menos branca ($\neg B$)

Exercícios

1. Escreva as seguintes sentenças como proposições em lógica:
 - a) Milcíades lê O Mascate ou Folha de São Paulo, mas não lê o Valor Econômico.
 - b) Leonêsa é pobre, ou é rica e infeliz.
 - c) Vai chover ou vai nevar, mas não ambos.

2. Construa a tabela-verdade das seguintes proposições:
 - a) $(P \wedge Q) \wedge \neg(P \vee Q)$
 - b) $\neg(\neg P \vee Q)$
 - c) $(P \vee Q) \wedge \neg Q$

Conectivos lógicos condicional e
bicondicional

Conectivos lógicos condicional e bicondicional

Terminologia

◆ Negação: $\neg$

◆ Conjunção: $\wedge$

◆ Disjunção: $\vee$

◆ Condicional: $\rightarrow$

◆ Bicondicional: $\leftrightarrow$

- A implicação ou condicional é um dos mais importantes conectivos da lógica e da matemática.
- Muitos teoremas em matemática estão na forma de implicações: se determinada afirmação P (a hipótese, premissa, ou antecedente) é verdadeira, então outra afirmação Q (a tese, conclusão ou consequência) também é verdadeira.

Proposições atômicas

P : MD é fácil

Q : Serei aprovado

$P \rightarrow Q$: (se P , então Q)

- Significa que a verdade de P implica, ou leva a, a verdade de Q .
- No condicional $P \rightarrow Q$, P é a proposição antecedente e Q , a consequente.

se MD é fácil então serei aprovado

MD ser fácil implica que serei aprovado

MD ser fácil é condição suficiente para eu ser aprovado

Serei aprovado caso MD seja fácil

Condicional

- Se....então
- Ex. "Se você corta a grama, então eu lhe pagarei R\$10"
 - A: você corta a grama
 - B: eu lhe pagarei R\$10

Se você me garantir A, eu te garanto B

Condição A	Condição B	
Verdadeira	Verdadeira	Possível
Verdadeira	Falsa	Impossível
Falsa	Verdadeira	Possível
Falsa	Falsa	Possível

A promessa só é quebrada quando você me garantir A e eu não te garantir B em troca.

Condicional

- Um politico concorrendo a um cargo e anuncie "Se for eleito, diminuirei os impostos"
- Sob que condições pode ser considerado um mentiroso??

Tabela verdade e conectivos lógicos - Condicional

• Se...então....

• **Condicional**

Se P é **verdade** e Q é **falso**, então
 $P \rightarrow Q$ é **falso**; caso contrário é
verdadeiro

Condicional		
P	Q	$P \rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

O valor de verdade da implicação $P \rightarrow Q$ só depende do valor de verdade de P e Q, e não de seu significado.

Não existe necessariamente uma noção de "causa e efeito" entre P e Q

Exemplos

“Se o sol emite luz, então queijos são laticínios.”

Proposição verdadeira: premissa e conclusão verdadeiras.

“Se $2 + 2 = 3$, então morangos são animais.”

Proposição verdadeira: premissa falsa e conclusão falsa.

“Se a semana tem 7 dias, então o Brasil fica na Europa.”

Proposição falsa: premissa verdadeira e conclusão falsa.

“Se π é racional, então o Atlântico é um oceano de Fanta Uva.”

Proposição verdadeira: premissa e conclusão falsas.

Interpretação da linguagem natural para a lógica formal

Condicional ou implicação $P \rightarrow Q$

“quando p , temos q ”

“se p , então q ”

“se p , q ”

“ p é suficiente para q ”

“ q se p ”

“ q quando ocorrer p ”

“uma condição necessária para p é q ”

“ q a menos que $\neg p$ ”

“caso p , vale q ”

“ p implica q ”

“ p apenas se q ”

“uma condição suficiente para q é p ”

“ q sempre que p ”

“ q é necessário para p ”

“ q segue de p ”

- P condicional Q .
- P , logo Q .
- P só se Q ; P somente se Q .
- P é uma condição suficiente para Q ; basta P para Q .
- Q é uma condição necessária para P .

Exemplo

Sejam as proposições:

p : *"Está fazendo sol."*

q : *"Eu vou ao clube."*

A implicação $p \rightarrow q$ pode ser escrita em linguagem natural como:

- *"Se estiver fazendo sol, eu vou ao clube."*
- *"Estar fazendo sol é condição suficiente para eu ir ao clube."*
- *"Eu vou ao clube a menos que não esteja fazendo sol."*
- *"O fato de eu ir ao clube segue do fato de estar fazendo sol."*
- *"Eu vou ao clube sempre que faz sol."*
- *"Faz sol somente se eu vou ao clube."*

Operador Condicional (implicação)

- Proposição condicional: $p \rightarrow q$
(*antecedente* $\rightarrow$ *conseqüente*)
- Oposta ou conversa: $q \rightarrow p$
- Contra positiva: $\neg q \rightarrow \neg p$
- Inversa: $\neg p \rightarrow \neg q$

Exercícios: Qual a contra positiva, a oposta e a inversa da proposição condicional: “O time da casa ganha sempre que está chovendo.”

Exercícios

- a) Os abacates estão maduros quando estão macios
- b) Uma condição suficiente para a falha de uma rede elétrica é que a chave central desligue.
- c) Uma boa dieta é uma condição necessária para você ser saudável
- d) O fogo é uma condição necessária para a fumaça
- e) Se a chuva continuar, então o rio irá transbordar.

Conectivos lógicos condicional e bicondicional

Terminologia

- ◆ Negação: $\neg$
- ◆ Conjunção: $\wedge$
- ◆ Disjunção: $\vee$
- ◆ Condicional: $\rightarrow$
- ◆ Bicondicional: $\leftrightarrow$

$P \text{ sse } Q$

Proposições atômicas

P : x é par

Q : $x+1$ é ímpar

$P \leftrightarrow Q$: (P se, e somente se, Q)

- x é par se, e somente se, $x+1$ é ímpar
- x é par é condição necessária e suficiente para, $x+1$ ser ímpar
- se x é par, então $x+1$ é ímpar, e vice-versa

Tabela verdade e conectivos lógicos

- Tabela da Verdade

- **Bicondicional**

Se P e Q são **iguais**, então $P \leftrightarrow Q$ é **verdadeiro**; caso contrário é **falso**

A expressão $P \leftrightarrow Q$ é uma abreviatura de $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$.

Bicondicional		
P	Q	$P \leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

*Galvão é pai de Cacá se, e somente se,
Cacá é filho de Galvão*

Conectivos lógicos

Negação: $\neg$

Conjunção: $\wedge$

Disjunção: $\vee$ / $\oplus$

Condicional: $\rightarrow$

Bicondicional: $\leftrightarrow$

A negação e os conectivos lógicos de disjunção, conjunção, ou exclusivo, implicação (condicional) e implicação dupla (bi condicional) podemos usar estes operadores para expressar proposições cada vez mais complexas.

Exemplo: $(P \vee \neg Q) \rightarrow (P \wedge Q)$

Para determinar o valor de verdade de proposições compostas, podemos usar tabelas da verdade

$$(P \vee \neg Q) \rightarrow (P \wedge Q)$$

[illegible]

Exercícios

1. Escreva as seguintes proposições compostas em notação simbólica
 - a) Se os preços subirem, então haverá muitas casas para vender e elas serão caras; mas se as casas não forem caras, então ainda assim haverá muitas casas para vender.
 - b) Tanto ir para cama como nadar é condição suficiente para trocar de roupa; no entanto, trocar de roupa não significa que se vai nadar.

Ambiguidade

1. $P \vee Q \wedge R = (P \vee Q) \wedge R ?$
2. $P \vee Q \wedge R = P \vee (Q \wedge R) ?$

A equipe de Peru jogo ruim **ou** o Brasil jogo bem, **e** o Brasil é campeão?

A equipe de Peru jogo ruim, **ou** o Brasil jogo bem **e** o Brasil é campeão?

Ambiguidade

1. $P \vee Q \wedge R = (P \vee Q) \wedge R$?
2. $P \vee Q \wedge R = P \vee (Q \wedge R)$?

P	Q	R	$P \vee Q$	$Q \wedge R$	$(P \vee Q) \wedge R$	$P \vee (Q \wedge R)$
V	V	F				
V	V	V				
V	F	F				
V	F	V				
F	V	F				
F	V	V				
F	F	F				
F	F	V				

Ambiguidade

1. $P \vee Q \wedge R = (P \vee Q) \wedge R ?$

2. $P \vee Q \wedge R = P \vee (Q \wedge R) ?$

 P	 Q	R	 P $\vee$ Q	Q $\wedge$ R	(P $\vee$ Q) $\wedge$ R	P $\vee$ (Q $\wedge$ R)
V	V	F	V			
V	V	V	V			
V	F	F	V			
V	F	V	V			
F	V	F	V			
F	V	V	V			
F	F	F	F			
F	F	V	F			

Ambiguidade

1. $P \vee Q \wedge R = (P \vee Q) \wedge R ?$

2. $P \vee Q \wedge R = P \vee (Q \wedge R) ?$



P	Q	R	$P \vee Q$	$Q \wedge R$	$(P \vee Q) \wedge R$	$P \vee (Q \wedge R)$
V	V	F	V		F	
V	V	V	V		V	
V	F	F	V		F	
V	F	V	V		V	
F	V	F	V		F	
F	V	V	V		V	
F	F	F	F		F	
F	F	V	F		F	

Ambiguidade

1. $P \vee Q \wedge R = (P \vee Q) \wedge R ?$

2. $P \vee Q \wedge R = P \vee (Q \wedge R) ?$



P	Q	R	$P \vee Q$	$Q \wedge R$	$(P \vee Q) \wedge R$	$P \vee (Q \wedge R)$
V	V	F	V	F	F	
V	V	V	V	V	V	
V	F	F	V	F	F	
V	F	V	V	F	V	
F	V	F	V	F	F	
F	V	V	V	V	V	
F	F	F	F	F	F	
F	F	V	F	F	F	

Ambiguidade

1. $P \vee Q \wedge R = (P \vee Q) \wedge R ?$

2. $P \vee Q \wedge R = P \vee (Q \wedge R) ?$



P	Q	R	$P \vee Q$	$Q \wedge R$	$(P \vee Q) \wedge R$	$P \vee (Q \wedge R)$
V	V	F	V	F	F	V
V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F	V
V	F	V	V	F	V	V
F	V	F	V	F	F	F
F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F

Ambiguidade

1. $P \vee Q \wedge R = (P \vee Q) \wedge R ?$

2. $P \vee Q \wedge R = P \vee (Q \wedge R) ?$

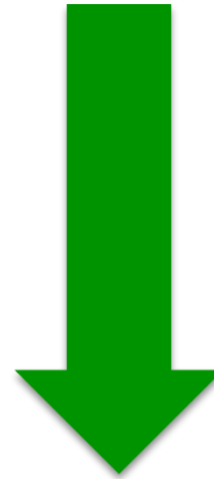
P	Q	R	$P \vee Q$	$Q \wedge R$	$(P \vee Q) \wedge R$	$P \vee (Q \wedge R)$
V	V	F	V	F	F	V
V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F	V
V	F	V	V	F	V	V
F	V	F	V	F	F	F
F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F



Ambiguidade

• Solução: **ordem de precedência**

1. Parênteses mais internos
2. Negação: $\neg$
3. Conjunção: $\wedge$
4. Disjunção: $\vee$
5. Condicional: $\rightarrow$
6. Bicondicional: $\leftrightarrow$



$p \vee \neg q \wedge r$ equivale a $p \vee ((\neg q) \wedge r)$.

$p \rightarrow q \vee r$ equivale a $p \rightarrow (q \vee r)$.

Exercícios

- Escreva as tabelas--verdade das seguintes proposições

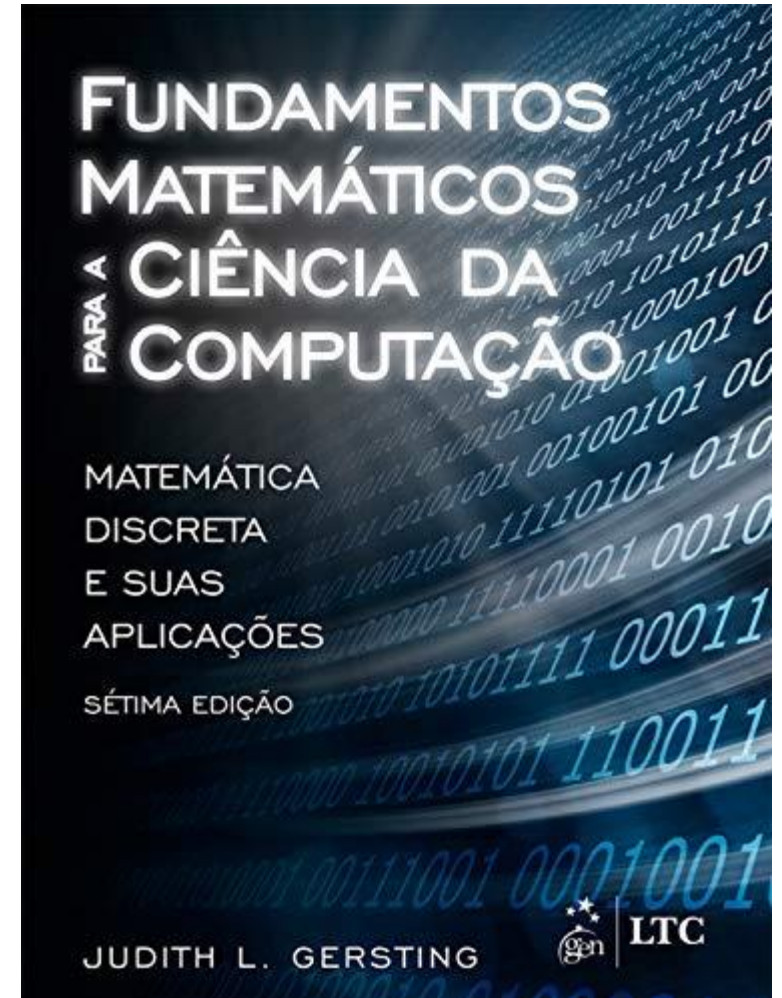
$$(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

$$[P \wedge (\neg Q \rightarrow \neg P)] \rightarrow Q$$

$$(\neg P \rightarrow \neg Q) \wedge [(P \rightarrow Q) \rightarrow P]$$

Bibliografia

- GERSTING, J.L., Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação. 7ª. Edição - Rio de Janeiro: LTC, 2014



Bibliografia

2. SOUZA, João Nunes. Lógica para ciência da Computação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.
3. SCHEINERMAN, E. R., Matemática Discreta: uma Introdução. Tradução da 2ª edição americana. São Paulo. Thomson Learning Ltda., 2003.
4. BONDY, J. A., Murty, U. S. R., Graph Theory. Springer, 2008. Volume 244. (Graduate Texts in Mathematics series).
5. FERLAND, K., Discrete Mathematics, Houghton Mifflin Company, 2009.
6. HOUSTON, K., How to Think like a Mathematician: A Companion to Undergraduate Mathematics, Cambridge University Press, 2009.